

Ciência da Computação

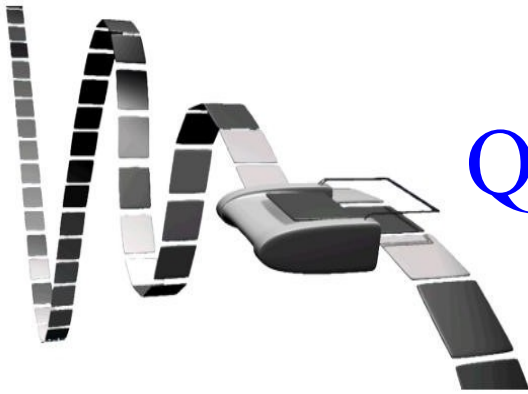
Teoria da Computação

Prof. Giovanni Ely Rocco (gerocco@ucs.br)



Máquina de Turing

Quem foi Alan Turing?



Qual foi a ideia de Turing?

Mecanismo simples que formaliza a ideia de uma pessoa (com um lápis e um apagador) realizando cálculos em um papel quadriculado.

A folha possui os dados iniciais do problema e o trabalho da pessoa resume-se em operações simples:

- ler um símbolo de um quadrado;*
- alterar um símbolo em um quadrado;*
- mover os olhos para outro quadrado.*

Quando é encontrada alguma representação satisfatória para a resposta desejada, a pessoa termina seus cálculos.

Máquina de Turing

$$MT = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \Theta)$$

Σ : alfabeto de símbolos de entrada

Q : conjunto de estados possíveis (finito)

Π : programa ou função de transição

$$\Pi: Q \times (\Sigma \cup V \cup \{\beta, \Theta\}) \rightarrow Q \times (\Sigma \cup V \cup \{\beta, \Theta\}) \times \{E, D\}$$

q_0 : estado inicial, tal que $q_0 \in Q$

F : conjunto de estados finais, tal que $F \subset Q$

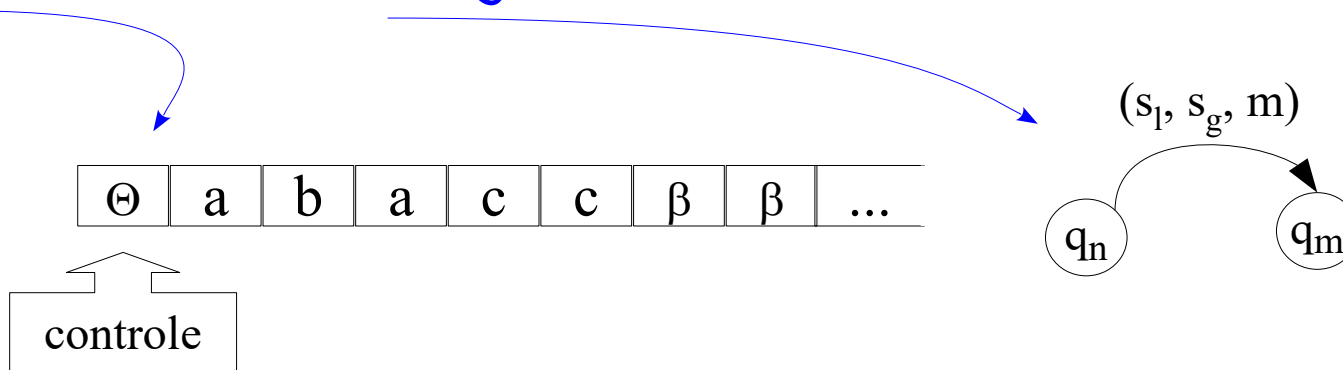
V : alfabeto auxiliar

β : símbolo espacial *branco*

Θ : símbolo espacial *marcador de início* da fita

Dados

Programa



Máquina de Turing

$$MT = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \Theta)$$

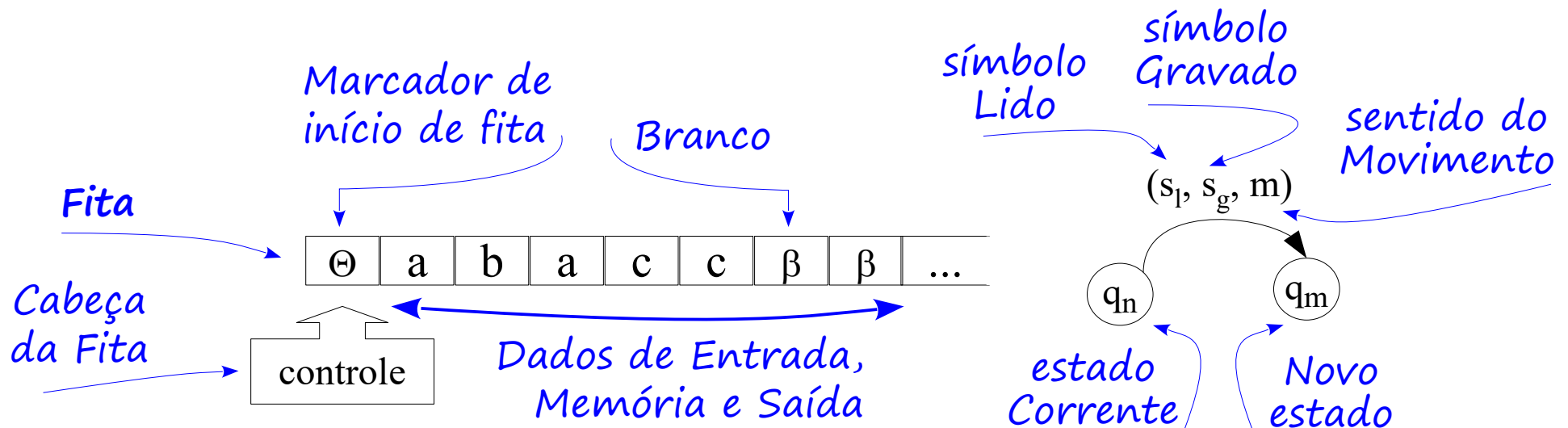
Fita: dispositivo de entrada, saída e memória de trabalho;

Unidade de Controle: estado corrente da máquina
(cabeça de leitura e gravação e movimento esquerda ou direita);

Programa: função de transição
(define o estado e comanda leituras, gravações e movimentos).

Transição:

$TT(\text{estado corrente, símbolo lido}) = (\text{novo estado, símbolo gravado, sentido do movimento})$



Máquina de Turing

Processamento da MT

Para uma palavra de entrada “*w*”
aplica-se a função programa a partir do estado inicial “*q₀*”
com cabeça posicionada na célula mais a esquerda (início de fita)
até ocorrer uma condição de parada ou ficar em loop infinito.

Condições de Parada:

- * aceitar entrada “*w*”: quando a máquina para em um estado final;
- * rejeitar entrada “*w*”: quando a função é indefinida para argumento
(símbolo lido e estado corrente);
ou quando o movimento é inválido à esquerda
(movimento à esquerda com cabeça da fita na célula mais à esquerda).

Máquina de Turing

Exemplo

Reconhecedor de Linguagem

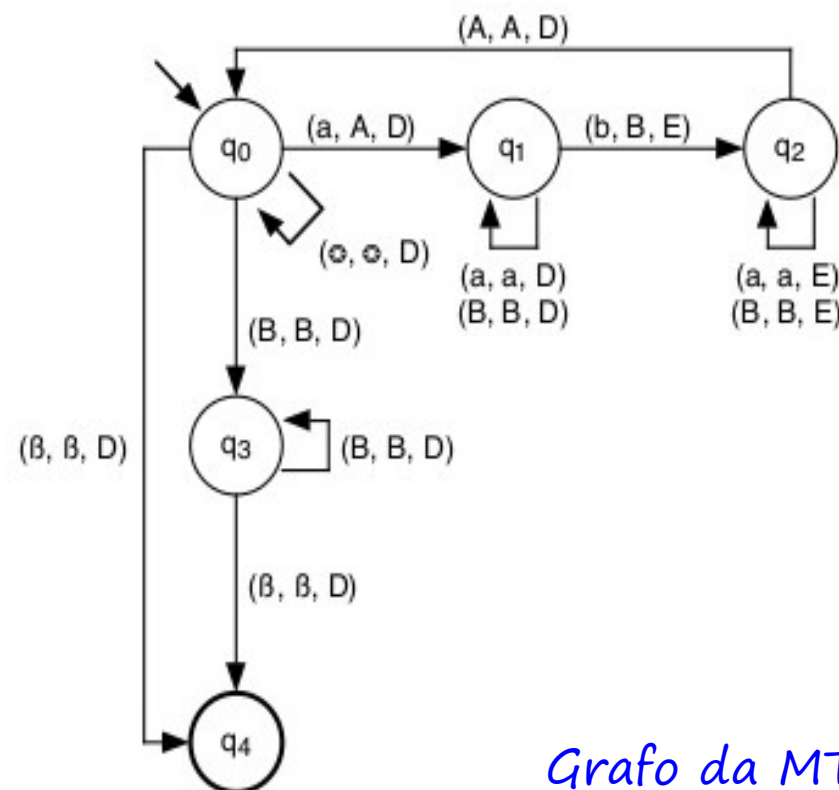
Linguagem: **DuploBal** = $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

MT_DuploBal = $(\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Pi, q_0, \{q_4\}, \{A, B\}, \beta, \Theta)$



Tabela de Transições da MT

Π	$\emptyset$	a	b	A	B	β
q ₀	(q ₀ , $\emptyset$, D)	(q ₁ , A, D)			(q ₃ , B, D)	(q ₄ , β , D)
q ₁		(q ₁ , a, D)	(q ₂ , B, E)		(q ₁ , B, D)	
q ₂		(q ₂ , a, E)		(q ₀ , A, D)	(q ₂ , B, E)	
q ₃					(q ₃ , B, D)	(q ₄ , β , E)
q ₄						



Grafo da MT

Máquina de Turing

Calculadora de Funções

Para um numero inteiro $i \geq 0$, a representação é dada por uma cadeia de 1^i , separados por 0 (ou de 0^i separados por 1); sendo que uma função com k argumentos é representada por

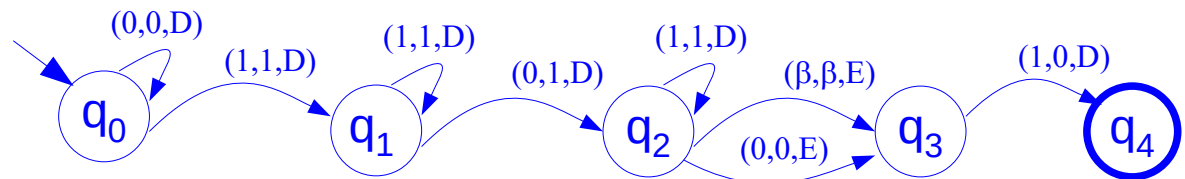
$$f(i_1, i_2, \dots, i_k) = 1^{i_1} 0 1^{i_2} 0 \dots 0 1^{i_k}$$

Resultado:

se a máquina para (não importa em qual estado), com a fita consistindo de 1^m , então $f(i_1, i_2, \dots, i_k) = m$

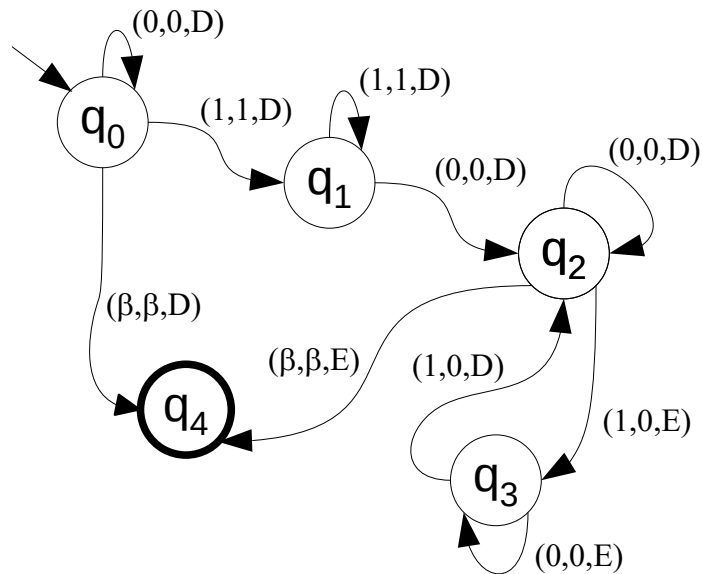
Por exemplo:

Uma MT que soma dois números naturais não negativos ($a+b$), para um conteúdo inicial $1^a 0 1^b$, a MT (abaixo) tem parada com fita em $1^{a+b} \dots$



Calculadora de Funções

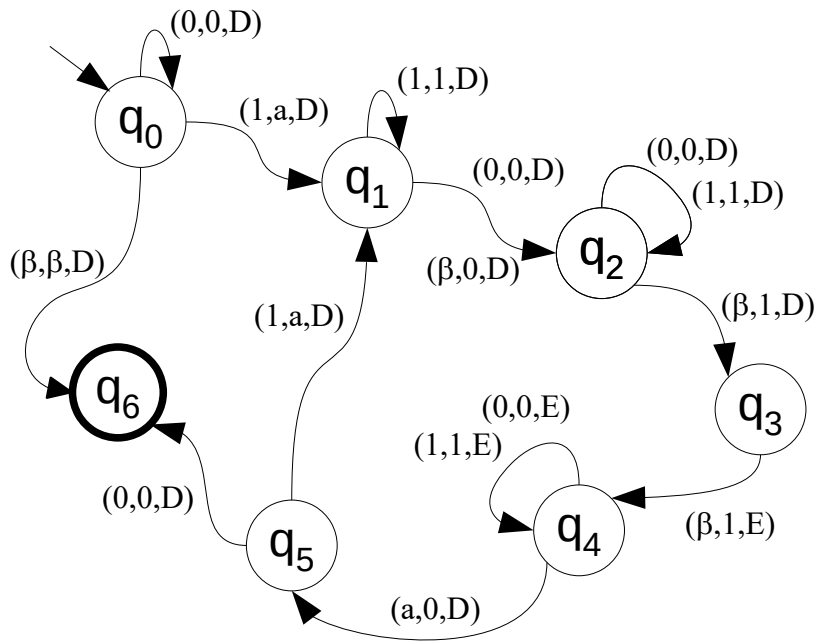
Subtração: $MT_Sub = \{a \cdot b \mid a > 0, b > 0, a \geq b\}$



Estados	0	1	β
q_0	$(q_0; 0, D)$	$(q_1; 1, D)$	$(q_4; \beta, D)$
q_1	$(q_2; 0, D)$	$(q_1; 1, D)$	
q_2	$(q_2; 0, D)$	$(q_3; 0, E)$	$(q_4; \beta, E)$
q_3	$(q_3; 0, E)$	$(q_2; 0, D)$	
q_4			

Calculadora de Funções

Duplicação: $MT_Dobra = \{2a \mid a \geq 0\}$



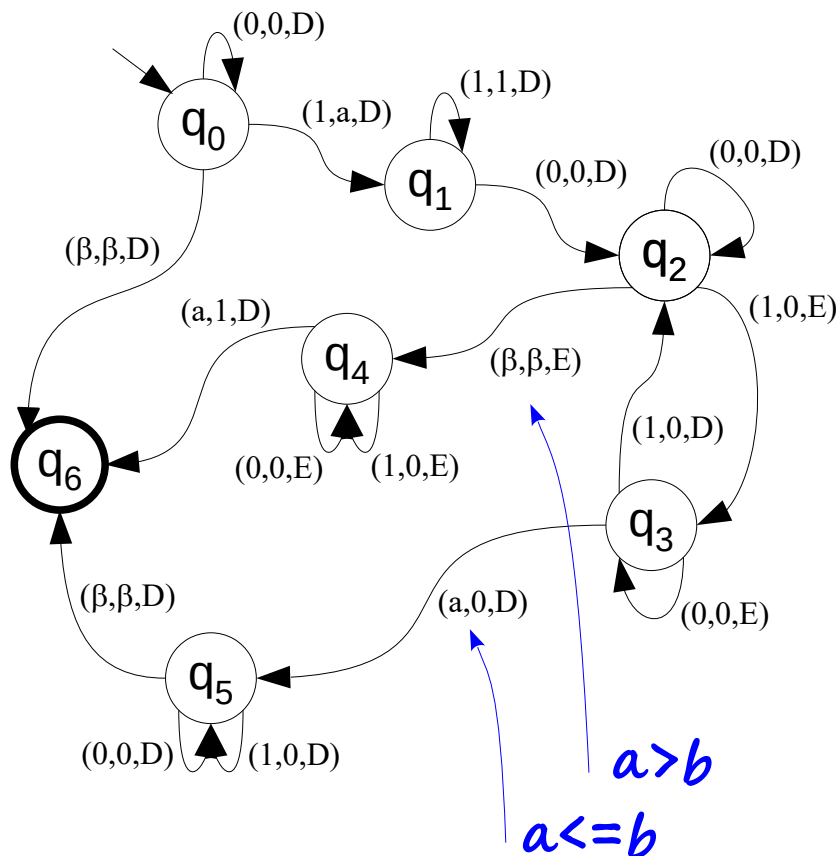
Estados	0	1	a	β
q₀	(q ₀ ;0,D)	(q ₁ ;a,D)		(q ₆ ;β,D)
q₁	(q ₂ ;0,D)	(q ₁ ;1,D)		(q ₂ ;0,D)
q₂	(q ₂ ;0,D)	(q ₂ ;1,D)		(q ₃ ;1,D)
q₃				(q ₄ ;1,E)
q₄	(q ₄ ;0,E)	(q ₄ ;1,E)	(q ₅ ;0,D)	
q₅	(q ₆ ;0,D)	(q ₁ ;a,D)		
q₆				

Máquina de Turing

Exemplos

Calculadora de Funções

Testador: $MT_Teste = \{a > b \mid a \geq 0, b \geq 0\}$



Estados	0	1	a	β
q_0	$(q_0;0,D)$	$(q_1;a,D)$		$(q_6;\beta,D)$
q_1	$(q_2;0,D)$	$(q_1;1,D)$		
q_2	$(q_2;0,D)$	$(q_3;0,E)$		$(q_4;\beta,E)$
q_3	$(q_3;0,E)$	$(q_2;0,D)$	$(q_5;0,D)$	
q_4	$(q_4;0,E)$	$(q_4;0,E)$	$(q_6;1,D)$	
q_5	$(q_5;0,D)$	$(q_5;0,D)$		$(q_6;\beta,D)$
q_6				

Tarefa:

$MT_Max = \{maior(a,b) \mid a \geq 0, b \geq 0\}$

Hipótese de Church

A capacidade de computação representada pela Máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação.

Alonson Church, 1936.

A tese de Church supõem que
**o limite máximo do que é computável
pode ser expresso em uma Máquina de Turing.**

*... e, por consequência, que qualquer função computável
pode ser processada por uma Máquina de Turing.*

*Como a noção de algoritmo é intuitiva, a tese não é demonstrável,
sendo aceita como verdadeira (a tese de Church foi assumida como
uma hipótese para toda a teoria da computação clássica).*

*Os demais modelos de máquinas e suas extensões possuem,
no máximo, a mesma capacidade da Máquina de Turing.*

Máquinas Universais

Modificações sobre a MT

Máquina de Turing com Fita Infinita

> *permite que a fita seja infinita nos dois lados.*

Máquina de Turing com Múltiplas Fitas

> *possui várias fitas e cabeças (com movimentos independentes).*

Máquina de Turing com Múltiplas Unidades de Controle

> *possui várias cabeças sobre uma mesma fita (independentes).*

Máquina de Turing Não Determinística

> *para o mesmo valor de entrada, pode existir mais de um valor de saída.*

*Os demais modelos de máquinas e suas extensões possuem,
no máximo, a mesma capacidade da Máquina de Turing.*

Máquinas Universais

Outras Máquinas

Máquina de Post

> diagrama de fluxos e uma estrutura do tipo fila.

Máquinas com Pilhas

> diagrama de fluxos e estruturas de dados do tipo pilha.

Autômatos com Pilhas

> diagrama de estados e transições e estruturas de pilhas (duas).

Família de máquinas com poder computacional variável, sendo necessárias duas pilhas para simular o mesmo poder de uma fita ou fila.

Máquinas Não Determinísticas

> assume um conjunto de estados alternativos,
como se houvesse uma multiplicação da unidade de controle,
processando independentemente, sem compartilhar recursos.

Máquinas Universais

Equivalências entre Máquinas

Norma e Máquina de Turing

Teorema 1: O formalismo máquina de Turing
pode ser simulado pelo formalismo máquina Norma.

Teorema 2: O formalismo máquina de Norma
pode ser simulado pelo formalismo máquina Turing.

Máquina de Post e Máquina de Turing?

Máquinas de Pilhas e Máquina de Turing?

Autômatos de Pilhas e Máquina de Turing?

Máquinas Não Determinísticas e Máquina de Turing?

Máquinas Universais

Hierarquia de Classes de Máquinas

Máquina de Turing e Equivalentes

Máquinas Não Determinísticas com Pilha

Máquinas Determinísticas com Pilha

Autômatos Finitos

não possui memória auxiliar

*com memória auxiliar limitada
(uma pilha)*